

LLM

최승호 교수

학습 목표

01 LLM에 대해서 이해하고 설명할 수 있다.

목차

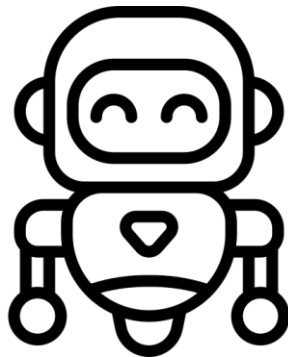
- LLM이란?

LLM 이란?

- LLM (Large Language Model)은 대규모 텍스트 데이터를 학습해 다양한 언어 작업을 수행하는 인공지능 모델

이 문장의 문맥을 분석한 결과, "맑다." "덥다." "좋다." 등의 단어가 다음에 올 가능성이 있습니다. "좋다"가 가장 높은 확률을 가진 단어이니 "좋다"를 선택합니다.

입력 텍스트:
"오늘 날씨가 정말"



출력 텍스트:
"오늘 날씨가 정말 좋다"

LLM 이란?

- LLM 학습 과정

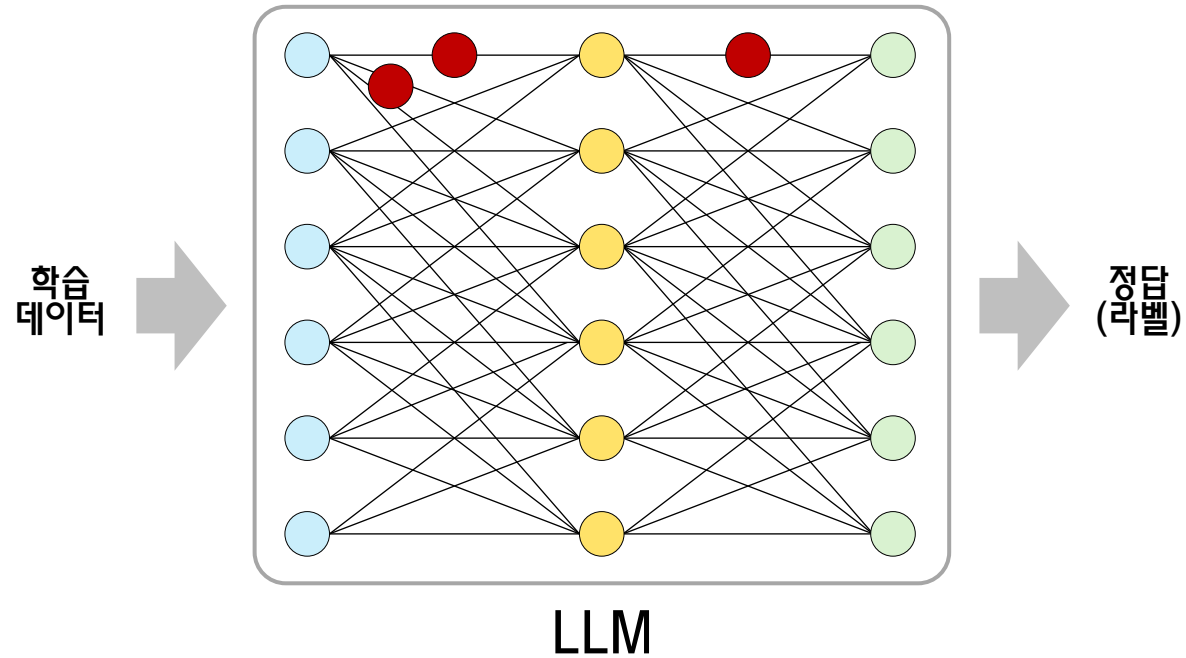


그림 4-3 LLM도 입력과 정답으로 학습된다.

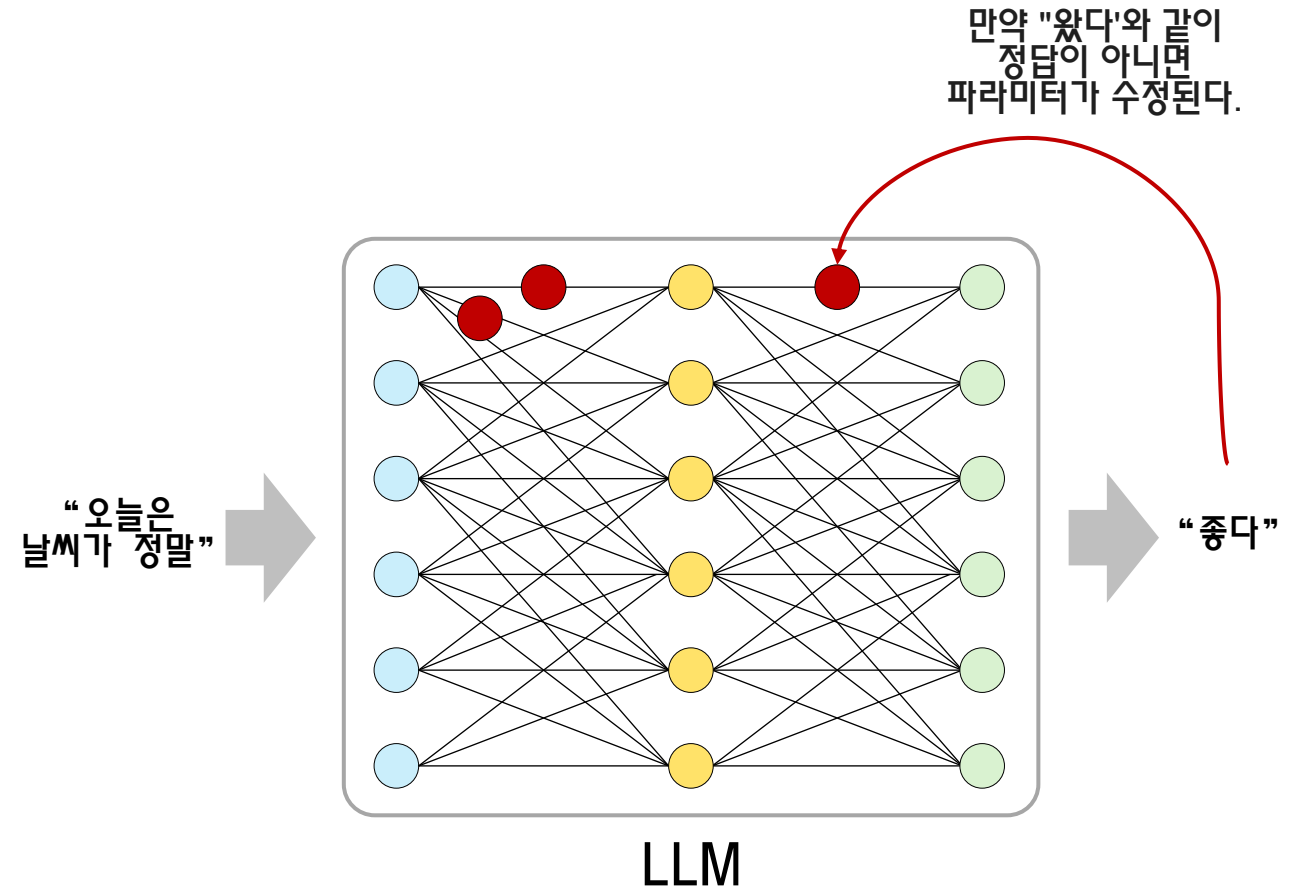


그림 4-4 정답을 맞추지 못하면 LLM 내부의 파라미터를 수정한다.

LLM 이란?

- LLM 학습 과정

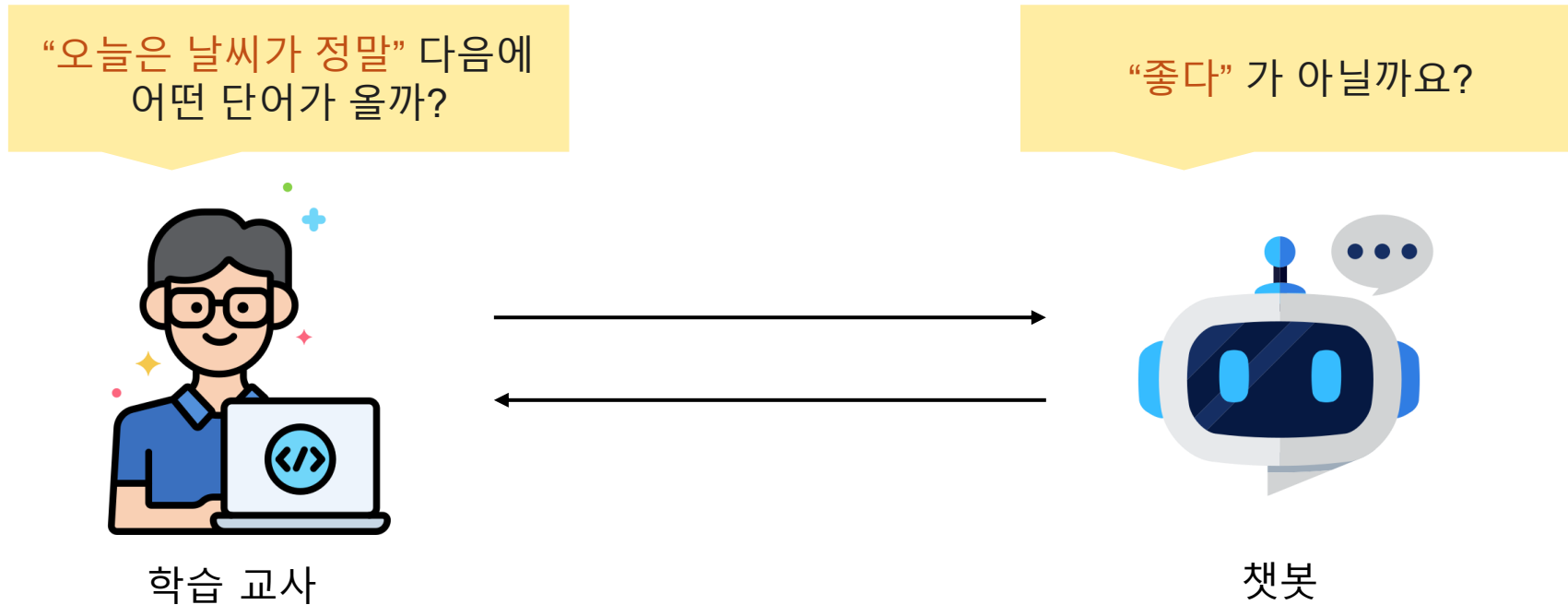


그림 4-5 많은 텍스트 데이터를 이용하여 LLM을 훈련한다.

LLM 이란?

- LLM 학습의 구체적인 과정

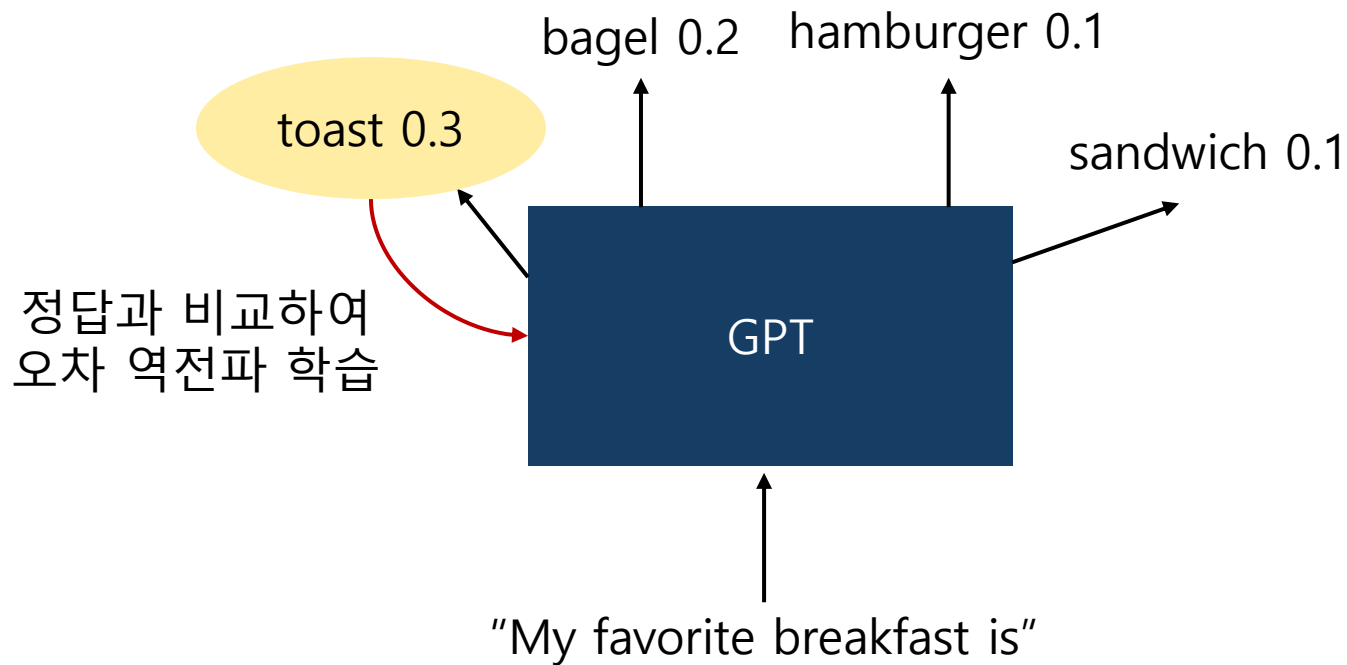
“My favorite breakfast is toast with butter and jam.”

“My favorite breakfast is _____ ”

toast: 0.30 → 제일 확률이 높은 단어
bagel: 0.20
hamburger: 0.10
sandwich: 0.10

LLM 이란?

- LLM 학습의 구체적인 과정



입력(x)	출력(y)
My favorite breakfast is	toast
My favorite breakfast is toast	with
My favorite breakfast is toast with	buffer
My favorite breakfast is toast with buffer	and
My favorite breakfast is toast with buffer and	jam

그림 4-6 LLM은 다음 단어 후보 중에서 가장 높은 확률을 가진 단어를 선택한다.

LLM 이란?

- 학습 자료

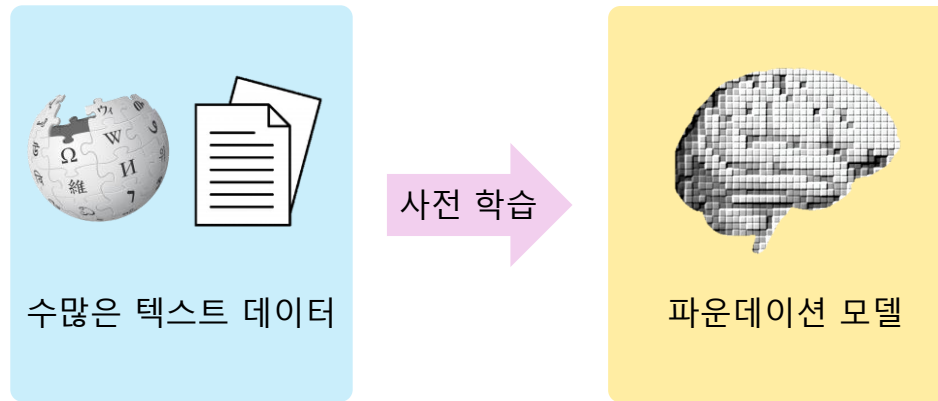


그림 4-7 LLM의 훈련 자료

- 파운데이션 모델

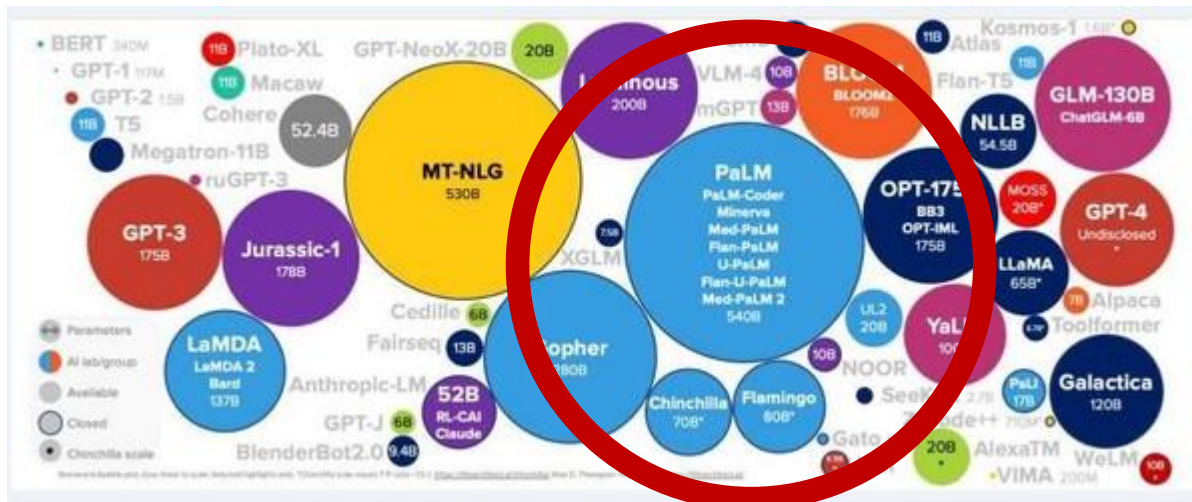


그림 4-8 다양한 LLM의 파라미터, 원의 크기가 파라미터의 크기와 비례한다. (출처: IEEE 학회)

사전학습과 미세조정

- 사전 학습
- 미세 조정(fine-tuning)

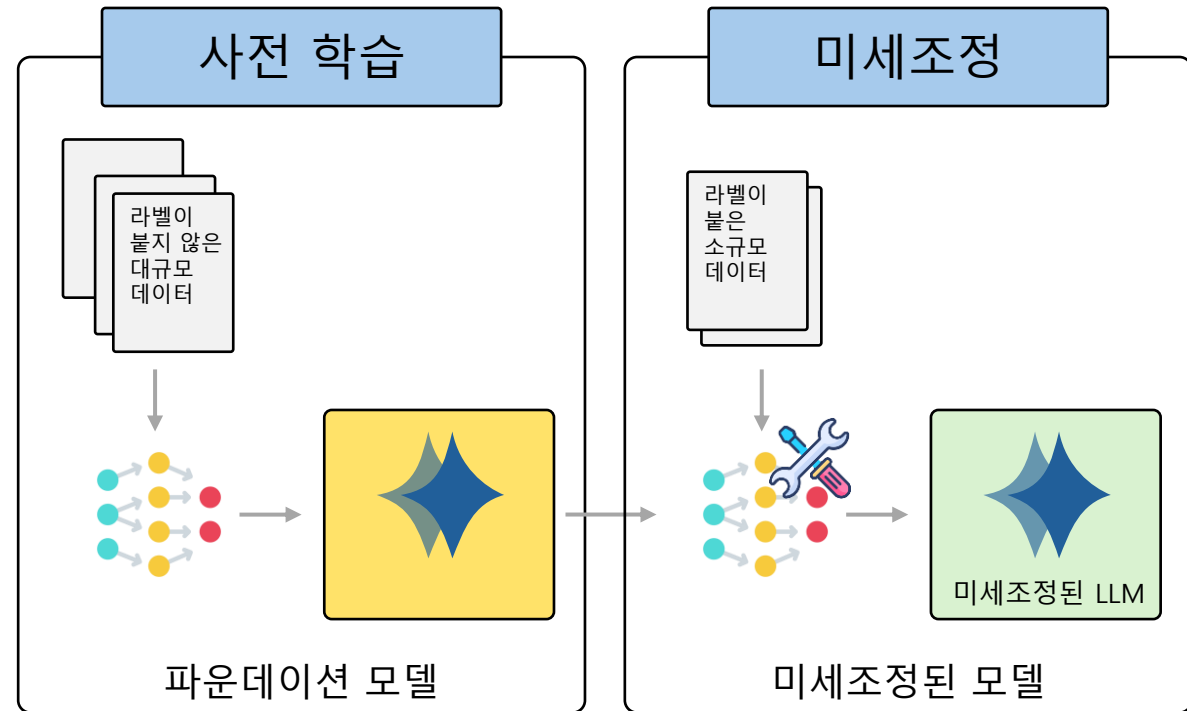
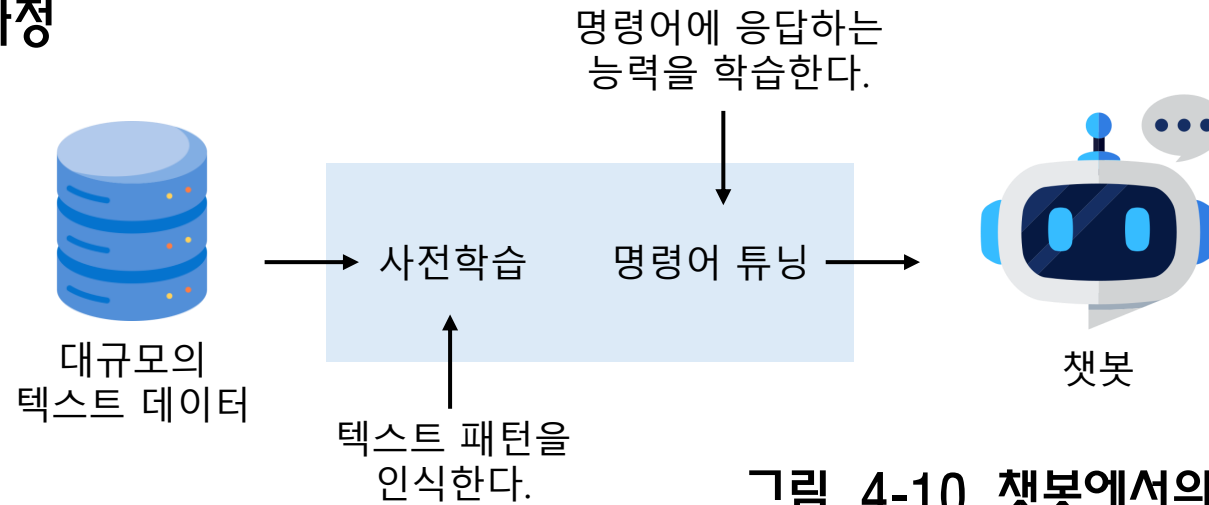


그림 4-9 LLM의 사전 학습과 미세 조정

명령어 튜닝

- ChatGPT의 학습 과정



- 명령어 튜닝

그림 4-10 챗봇에서의 사전 학습과 미세 조정

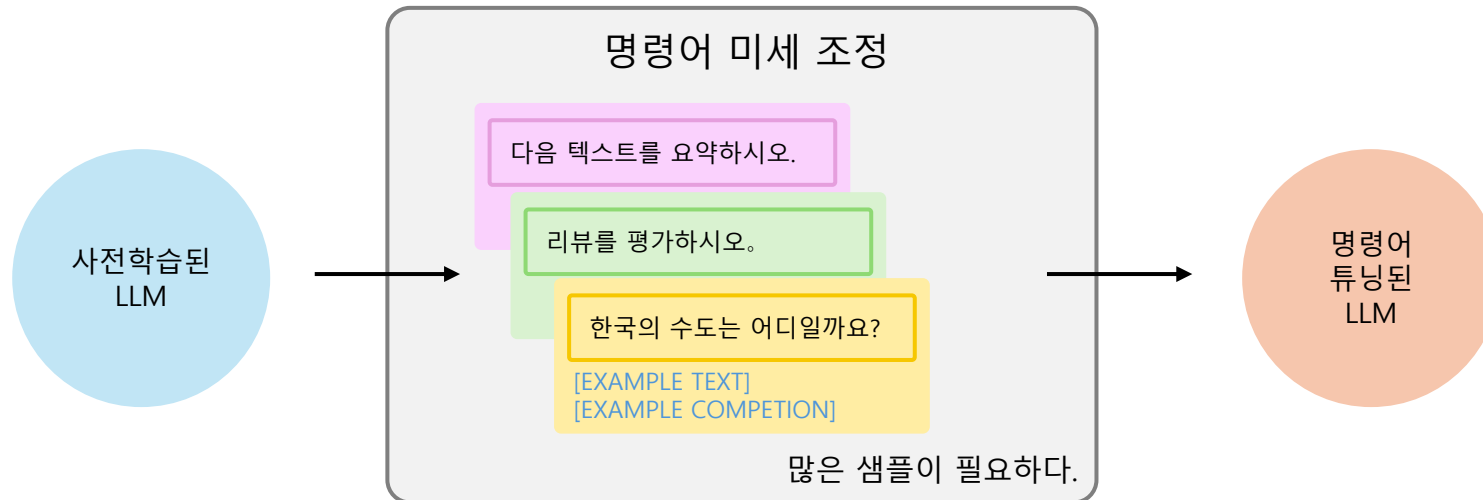


그림 4-11 명령어 튜닝

명령어 튜닝

- LLM vs Chat GPT
- 명령어 튜닝 vs 미세조정

RLHF

- RLHF
 - 1. 초기 모델 생성
 - 2. 초기 답변 데이터 생성
 - 3. 인간 피드백 제공
 - 4. 보상 모델 학습
 - 5. 강화 학습 적용
- 명령어 튜닝 vs RLHF

환각 현상과 RAG

- 환각 현상의 원인

"알렉산더 대왕은 언제 미국으로 여행을 떠났나요?"



"알렉산더 대왕은 기원전 324년에 미국으로 탐험을 떠났으며, 그곳에서 원주민들과 여러 교류를 나누었습니다."

- 환각 현상의 유형

- 사실 왜곡
- 허구의 창조
- 오류로 인한 추론

그림 4-13 LLM의 환각 현상

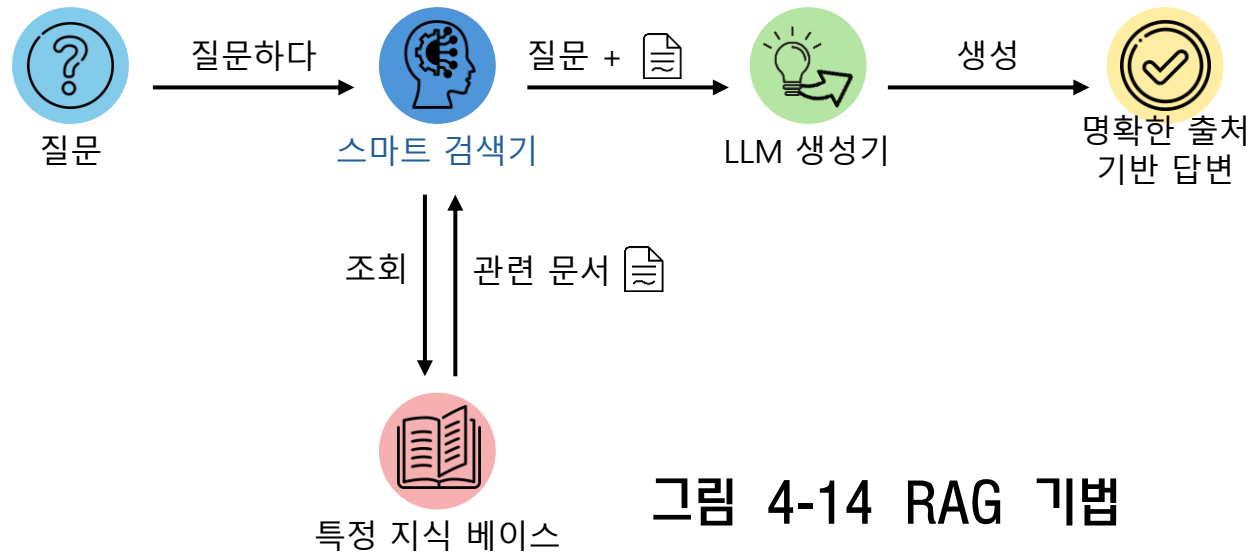


그림 4-14 RAG 기법

환각 현상과 RAG

- 환각 현상을 해결하기 위한 시도

- Human Feedback (RLHF)
- Knowledge Grounding
- 모델 업데이트
- 출처 검증

- RAG 기법

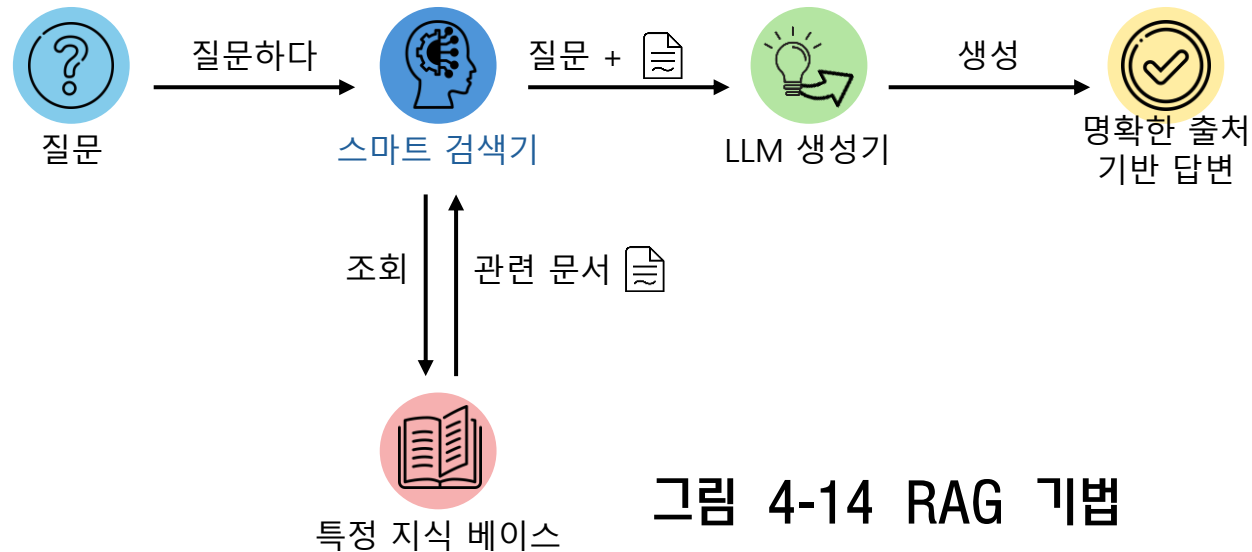


그림 4-14 RAG 기법

LLM 기반의 AI 에이전트 시스템

- AI 에이전트

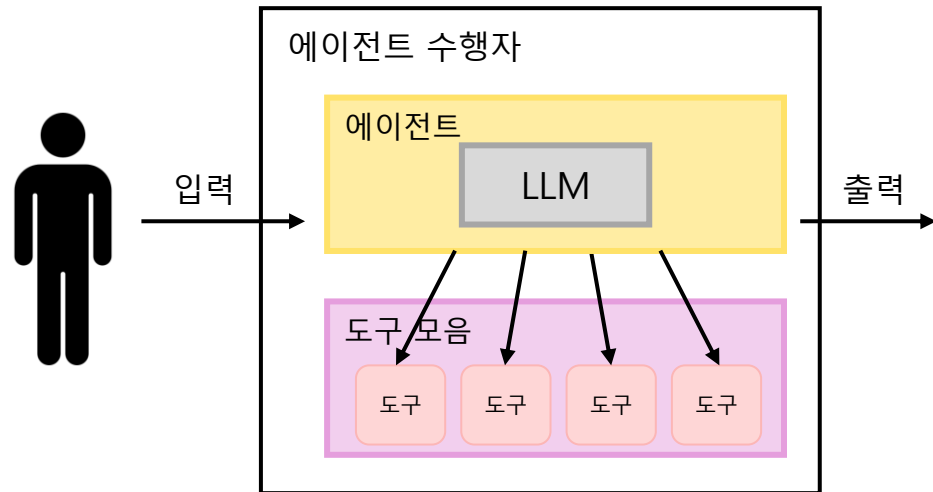


그림 4-15 도구 호출 시스템

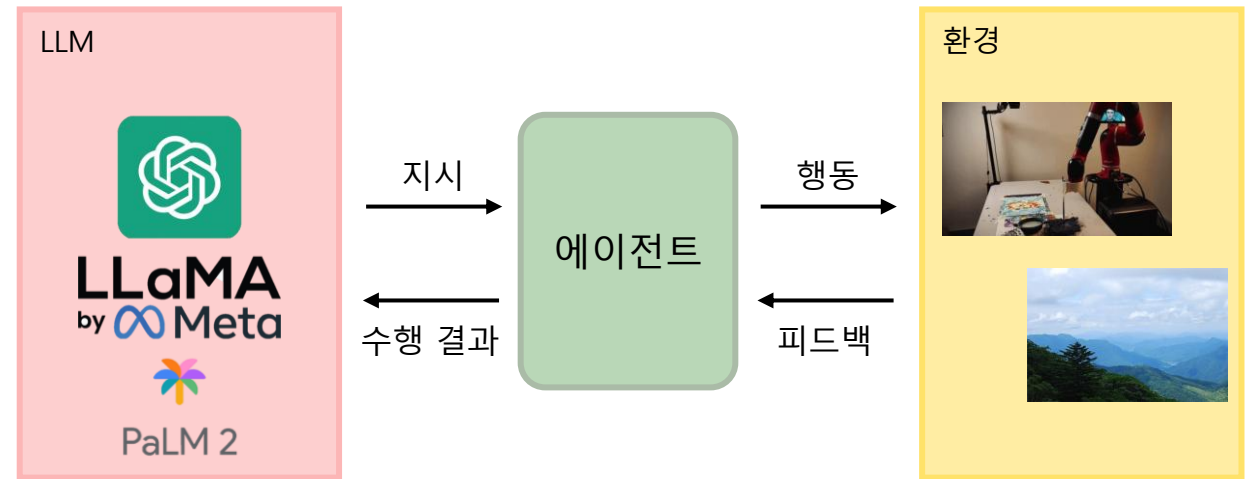


그림 4-16 AI 에이전트 시스템

LLM 기반의 AI 에이전트

- AI 에이전트 (AI Agent)
 - 지각(Perception)
 - 추론 및 의사결정 (Reasoning and Decision Making)
 - 행동 (Acting)
- LLM 기반의 AI 에이전트

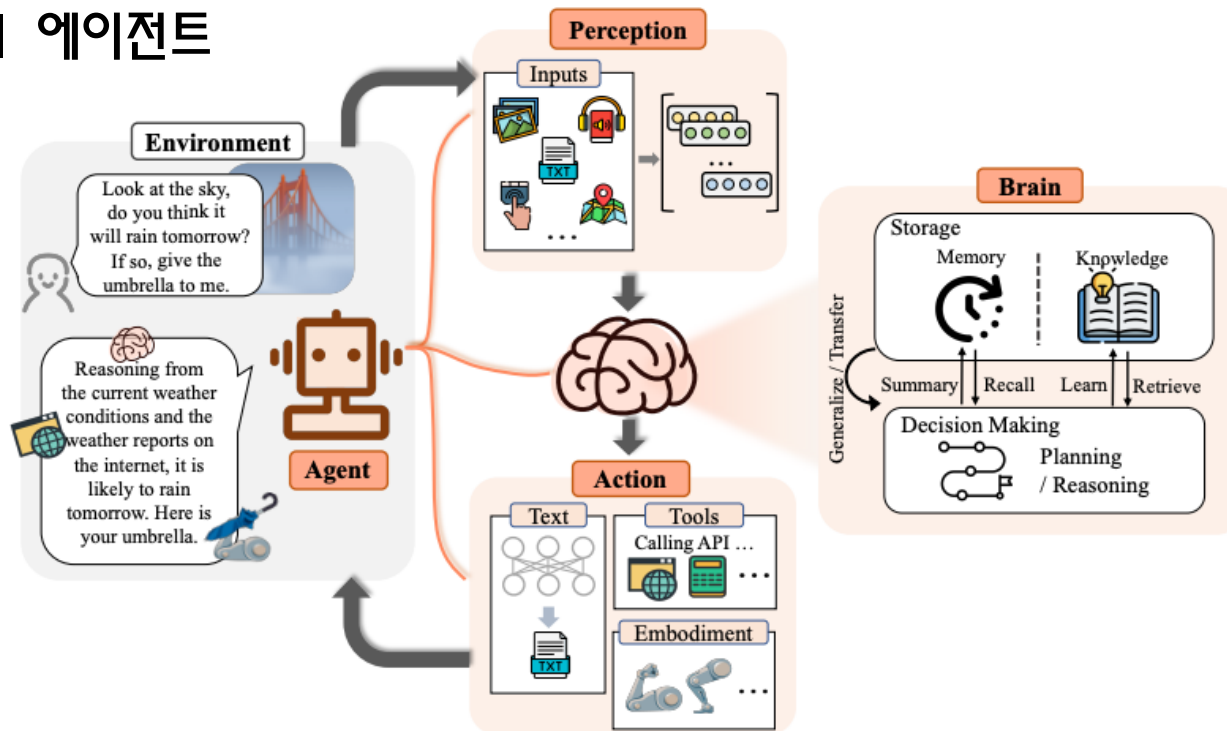


그림 4-17 AI 에이전트 시스템의 구성 요소 (출처: 논문 arXiv: 2309.07864)

요약

- 텍스트 생성형 AI 의 학습과정
 - 사전 학습
 - 명령어 미세 튜닝
- 미세조정과 RLHF
 - 미세 조정
 - RLHF
- 환각 현상과 RAG
 - 환각현상
 - RAG
- 에이전트 기반 시스템

정리
하기

01 LLM이란